



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по дисциплине

«Эргатические системы»

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Выполнил: Чжу Цзыюй

Группа: ИУ1И-41М

Преподаватель: Д. А. Андриков

А. С. Кучин

Работа выполнена: 20/05/2026

Отчет сдан: 25/05/2026

Оценка: _____

Москва, 2026

Содержание

1 Введение.....	3
2 Цель и задачи работы.....	4
3 Теоретическая основа FDA 510(k).....	4
4 Общая характеристика исходных данных.....	5
5 Распределение изделий по медицинским областям.....	6
6 Анализ product code.....	7
7 Анализ predicate device.....	9
8 Анализ характерных медицинских изделий.....	10
9 Эргатический анализ медицинских изделий с ИИ.....	12
10 Риски и ограничения.....	13
11 Заключение.....	14
Список использованных источников.....	15
Приложение А. Исходная таблица изделий.....	16

1 Введение

Искусственный интеллект все активнее применяется в медицинских изделиях, предназначенных для обработки медицинских изображений, анализа физиологических сигналов, поддержки клинического решения, автоматизации измерений и формирования уведомлений для медицинского персонала. В отличие от бытовых интеллектуальных сервисов, медицинские системы с ИИ работают в условиях повышенной ответственности, поскольку результат их применения может влиять на скорость постановки диагноза, выбор лечебной тактики и организацию работы врача.

Настоящий отчет посвящен аналитическому исследованию медицинских изделий с искусственным интеллектом на основе выборки FDA 510(k), закрепленной за студентом Чжу Цзыюй. Исходная таблица содержит сведения о решениях FDA, номерах 510(k), названиях изделий, компаниях-производителях, медицинских областях, product code и predicate device. Такой набор данных позволяет рассмотреть не только технические направления применения ИИ, но и регуляторную логику допуска медицинских изделий на рынок США.

Особое значение в работе имеет понятие predicate device. В процедуре 510(k) новое изделие сравнивается с ранее разрешенным медицинским изделием. Если заявитель показывает, что новое изделие имеет то же назначение и сопоставимые технологические характеристики либо что отличия не создают новых нерешенных вопросов безопасности и эффективности, FDA может признать изделие substantially equivalent. Для медицинских изделий с ИИ это важно потому, что изменения часто связаны не с внешней конструкцией, а с программным обеспечением, алгоритмами обработки данных и интерфейсом представления результата.

С точки зрения дисциплины «Эргатические системы» медицинское изделие с ИИ следует рассматривать не как автономный объект, а как элемент системы «человек - техническое средство - алгоритм - клиническая среда». Врач, оператор или пациент взаимодействует с результатами работы

алгоритма, проверяет их, интерпретирует и принимает окончательное решение в пределах своей ответственности.

2 Цель и задачи работы

Целью работы является проведение аналитического исследования выборки медицинских изделий с искусственным интеллектом, относящейся к студенту Чжу Цзыюй, на основе данных FDA 510(k), а также оценка роли product code и predicate device в регуляторной и эргатической характеристике таких изделий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

изучить структуру исходной таблицы FDA AI Med Products Graph;
определить количество записей, производителей, медицинских областей и product code;
проанализировать распределение изделий по FDA Panel;
выявить наиболее распространенные product code и объяснить их значение;
рассмотреть predicate device как регуляторный ориентир процедуры FDA 510(k);
проанализировать несколько характерных медицинских изделий из выборки;
оценить роль человека в контуре эксплуатации медицинских изделий с ИИ;
сформулировать основные риски, ограничения и выводы по результатам анализа.

Объектом исследования являются медицинские изделия с элементами искусственного интеллекта, прошедшие процедуру FDA 510(k). Предметом исследования являются их регуляторные, функциональные и эргатические особенности, включая product code, predicate device и роль пользователя в клиническом рабочем процессе.

3 Теоретическая основа FDA 510(k)

FDA 510(k) представляет собой процедуру предварительного уведомления о выводе медицинского изделия на рынок США. Основная

логика данной процедуры заключается в доказательстве существенной эквивалентности нового изделия ранее разрешенному устройству. Такое ранее разрешенное устройство называется predicate device.

Существенная эквивалентность означает, что новое изделие имеет то же предполагаемое использование, что и предшествующее устройство, а его технологические характеристики являются сопоставимыми. Если технологические отличия имеются, заявитель должен показать, что они не создают новых вопросов безопасности и эффективности. Поэтому 510(k) не является процедурой доказательства абсолютной новизны. Напротив, она показывает технологическую и регуляторную преемственность медицинского изделия.

Product code в базе FDA отражает регуляторную категорию изделия. Повторение одних и тех же product code в выборке показывает, что функции ИИ часто внедряются в уже существующие типы медицинских изделий: системы магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, программное обеспечение для анализа изображений, системы автоматической сегментации, системы триажа и кардиологические приложения.

Для программных медицинских изделий и систем машинного обучения важна не только первичная регистрация, но и контроль жизненного цикла программного обеспечения. Алгоритм может обновляться, улучшаться и адаптироваться к новым данным, поэтому с инженерной точки зрения необходимо учитывать валидацию версий, управление рисками, прозрачность ограничений и понятность интерфейса для медицинского персонала.

4 Общая характеристика исходных данных

Исходная выборка включает 72 записи, относящиеся к студенту Чжу Цзыной. Период решений FDA охватывает даты с 02.10.2020 по 10.06.2021. В каждой строке представлены дата решения, номер 510(k), наименование

изделия, производитель, медицинская область FDA Panel, product code, predicate device и отметка проверки.

Показатель	Значение
Количество записей	72
Период решений FDA	02.10.2020 - 10.06.2021
Количество уникальных производителей	61
Количество уникальных product code	22
Записи без predicate device	0
Доминирующая медицинская область	Radiology

Выборка показывает сильное преобладание радиологических изделий. Это ожидаемо, поскольку медицинская визуализация является одной из наиболее подготовленных областей для внедрения алгоритмов ИИ: данные имеют цифровой формат, могут храниться в стандартизированных структурах и допускают количественную оценку результатов обработки.

5 Распределение изделий по медицинским областям

Распределение по медицинским областям показывает, какие клинические направления наиболее активно используют изделия с ИИ в рассматриваемый период. В выборке представлены четыре области: Radiology, Cardiovascular, Hematology и Ophthalmic.

Медицинская область	Количество	Доля
Radiology	64	88.9%
Cardiovascular	5	6.9%
Hematology	2	2.8%
Ophthalmic	1	1.4%

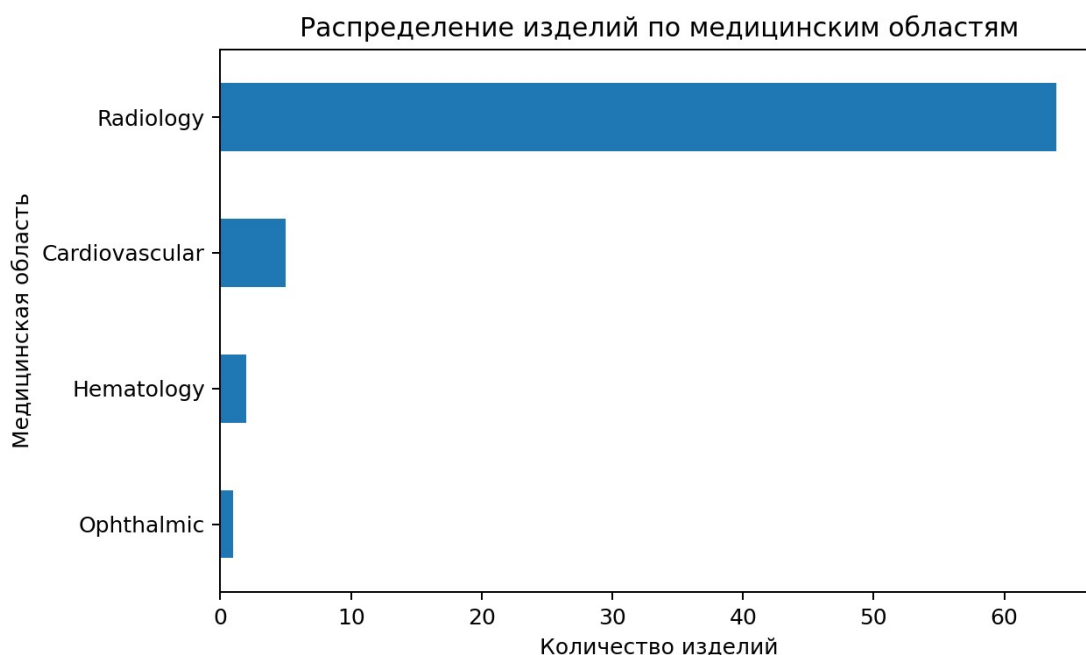


Рисунок 1 - Распределение изделий по медицинским областям

Наиболее выраженной особенностью выборки является абсолютное доминирование радиологических изделий: 64 записи из 72, или 88,9 %. К этой группе относятся системы анализа изображений, программное обеспечение для сегментации, реконструкции КТ и МРТ, компьютеризированный триаж, а также инструменты планирования лучевой терапии. Кардиологические изделия представлены пятью записями и связаны с анализом ЭКГ, мониторингом пациента и оценкой коронарных сосудов. Гематологические изделия включают анализаторы клеток и качества семени. Офтальмологическое направление представлено изделием IDx-DR.

6 Анализ product code

Product code является важным регуляторным признаком, поскольку отражает категорию медицинского изделия. В рассматриваемой выборке найдено 22 уникальных product code. Наиболее распространенные коды связаны с программным обеспечением для анализа изображений, нейроизображениями, МРТ, КТ, автоматической сегментацией и системами триажа.

Product code	Количество	Доля
LLZ	16	22.2%

LNH	7	9.7%
QIH	7	9.7%
JAK	7	9.7%
QKB	6	8.3%
QAS	4	5.6%
QFM	3	4.2%
QDQ	3	4.2%
NQQ	2	2.8%
DQK	2	2.8%

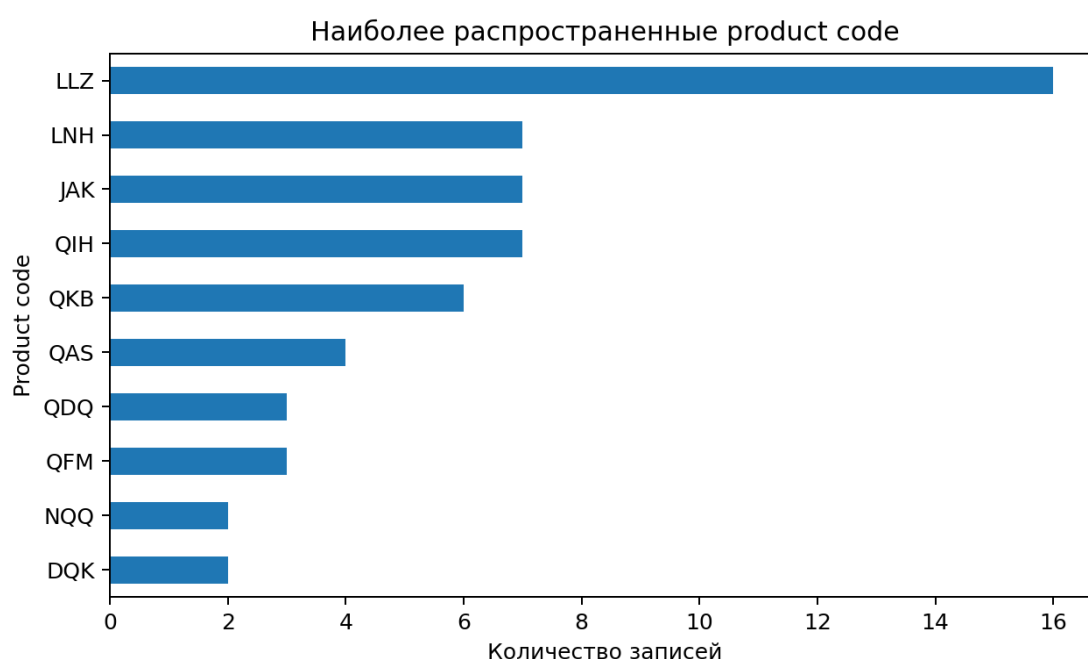


Рисунок 2 - Наиболее распространенные product code

Наиболее часто встречается код LLZ - 16 записей, что составляет 22,2 % выборки. Значительную долю также занимают LNH, QIH и JAK, каждый из которых встречается по 7 раз. Это показывает, что рассматриваемая выборка концентрируется вокруг программных и аппаратно-программных решений для медицинской визуализации. Повторение кодов QKB, QAS, QFM и QDQ указывает на развитие направлений автоматической сегментации, компьютеризированного обнаружения патологических признаков и приоритизации исследований.

С инженерной точки зрения product code показывает, что ИИ в медицине чаще всего не создает полностью новый класс устройства, а встраивается в уже существующие типы медицинской техники. Алгоритм может улучшать реконструкцию изображения, выделять область интереса, измерять параметр, автоматически сегментировать структуру или формировать уведомление, но регуляторно изделие остается связанным с определенной категорией медицинских устройств.

7 Анализ predicate device

В рассматриваемой выборке все 72 изделия имеют указанный predicate device. Это подтверждает центральную роль сравнения с ранее разрешенным устройством в процедуре FDA 510(k). Для большинства записей predicate device представлен номером 510(k), начинающимся с буквы K. В некоторых случаях встречаются номера De Novo, начинающиеся с DEN, что показывает связь нового изделия с ранее созданной регуляторной категорией для инновационного устройства низкого или среднего риска.

Predicate device	Количество упоминаний
K191928	4
K181572	3
K190072	2
K200232	2
K162484	2
K130393	2
K192832	2
K170981	2
K192200	2

Чаще всего в выборке повторяется predicate device K191928 - 4 упоминания. Также несколько раз встречаются K181572, K190072, K200232, K162484, K130393, K192832, K170981 и K192200. Повторяющиеся predicate device формируют технологические цепочки: новые изделия ссылаются на уже разрешенные решения, унаследуют базовое назначение и развивают

отдельные функции, например автоматизацию сегментации, улучшение реконструкции или поддержку клинического рабочего процесса.

Особый интерес представляют изделия, в которых predicate device имеет формат DEN. Например, IDx-DR с номером K203629 ссылается на DEN180001, Optellum Virtual Nodule Clinic с номером K202300 - на DEN170022, CLEWICU System с номером K200717 - на DEN160044, а HALO с номером K200873 - на DEN170073. Такие случаи показывают, что после прохождения De Novo одно изделие может стать основой для последующих 510(k)-заявок.

8 Анализ характерных медицинских изделий

510(k)	Изделие	Производитель	Область	Product code	Predicate
K203629	IDx-DR	Digital Diagnostics Inc.	Ophthalmic	PIB	DEN180001
K203323	Vantage Galan 3T, MRT-3020, V6.0 with AiCE	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	LNH	K192574
K210237	CINA CHEST	Avicenna.AI	Radiology	QAS	K190072
K202992	BriefCase, RIB Fractures Triage	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QFM	K190072

8.1 IDx-DR

IDx-DR является офтальмологическим изделием с номером K203629. В таблице оно относится к области Ophthalmic, имеет product code PIB и predicate device DEN180001. Данный пример важен потому, что он выходит за пределы доминирующей радиологической группы и показывает применение ИИ в офтальмологическом скрининге.

Эргатическая особенность такого изделия состоит в том, что результат алгоритмического анализа должен быть представлен пользователю в понятной форме. Если система применяется для скрининга, важны не только чувствительность и специфичность алгоритма, но и то, как результат воспринимается оператором или врачом. Неправильное понимание ограничения системы может привести либо к избыточной тревоге пациента, либо к ложному чувству безопасности.

8.2 Vantage Galan 3T with AiCE

Vantage Galan 3T, MRT-3020, V6.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR имеет номер K203323, относится к Radiology, имеет product code LNH и predicate device K192574. Это пример изделия, в котором ИИ используется не как самостоятельный диагност, а как инструмент улучшения и реконструкции медицинского изображения.

В таких системах риск имеет особый характер. Ошибка алгоритма может проявиться не как прямой неправильный диагноз, а как изменение качества изображения: появление артефактов, сглаживание важных деталей, изменение контраста или маскировка клинически значимой структуры. Поэтому врач-рентгенолог должен иметь возможность оценить качество изображения и понимать, что реконструкция является результатом алгоритмической обработки.

8.3 CINA CHEST и BriefCase RibFx

CINA CHEST с номером K210237 и BriefCase, RIB Fractures Triage с номером K202992 относятся к радиологическим изделиям, связанным с компьютеризированным обнаружением признаков и приоритизацией исследований. Оба примера имеют predicate device K190072, что показывает наличие общей регуляторной основы для сходных решений.

Системы такого типа особенно важны для анализа эргатического контура. Их задача состоит не в замене врача, а в ускорении рабочего процесса: алгоритм выделяет потенциально значимые исследования, формирует уведомление или изменяет порядок просмотра. Основные риски связаны с ложноположительными и ложноотрицательными результатами, а также с усталостью от сигналов. Если предупреждений слишком много, врач может перестать воспринимать их как значимые. Если предупреждение отсутствует при реальной патологии, критический случай может не получить приоритета.

9 Эргатический анализ медицинских изделий с ИИ

Эргатическая система включает человека, техническое средство и среду, в которой выполняется деятельность. В случае медицинских изделий с ИИ эта система может быть описана как «врач или пациент - медицинское оборудование - алгоритм - клинический рабочий процесс». Алгоритм не существует изолированно: он встраивается в конкретный контекст работы отделения, кабинета диагностики, операционной или системы удаленного мониторинга.

В радиологии пользователь чаще всего взаимодействует с результатом обработки изображения. Алгоритм может реконструировать МРТ или КТ, выделить орган, измерить объем, найти подозрительную область или поднять исследование в очереди. Однако окончательная клиническая интерпретация остается за врачом. Поэтому система должна обеспечивать возможность проверки результата, отображать область интереса, не скрывать исходные данные и не создавать иллюзию полной автономности.

В кардиологических изделиях человек взаимодействует не только с изображением, но и с временными сигналами: ЭКГ, физиологическими показателями, мониторингом состояния пациента. Здесь особенно важны качество входного сигнала, устойчивость к шуму, корректное предупреждение пользователя и возможность передачи данных специалисту. Пациент не всегда обладает медицинской подготовкой, поэтому интерфейс не должен провоцировать необоснованную тревогу или ложное чувство безопасности.

В системах триажа основное эргатическое значение имеет распределение внимания врача. Алгоритм помогает выделить потенциально срочные случаи, но не должен перегружать пользователя сигналами. Безопасность такой системы определяется не только математической точностью, но и способом отображения уведомлений, частотой срабатываний, понятностью приоритета и возможностью быстро проверить основание алгоритмического вывода.

Тип изделия	Роль человека	Основной эргатический риск
AI-реконструкция изображения	Врач оценивает качество обработанного изображения	Артефакты, сглаживание деталей, чрезмерное доверие
AI-сегментация и измерения	Врач проверяет контуры, метки и расчетные параметры	Ошибка сегментации, смещение измерений
Триаж и уведомления	Врач реагирует на предупреждение и меняет приоритет просмотра	Ложные сигналы, пропуск срочного случая, усталость от сигналов
Мониторинг физиологических сигналов	Пациент или врач интерпретирует уведомление	Низкое качество сигнала, тревожность пользователя, неверное понимание результата

10 Риски и ограничения

Основные риски медицинских изделий с ИИ можно разделить на технические, клинические и эргатические. Технические риски связаны с качеством входных данных, устойчивостью алгоритма, обновлением программного обеспечения и воспроизводимостью результата. Клинические риски связаны с ложноположительными и ложноотрицательными результатами, неправильной интерпретацией показателей и ограничением области применения изделия.

Эргатические риски особенно важны для данной дисциплины. К ним относятся чрезмерное доверие к алгоритму, недостаточно понятный интерфейс, перегрузка пользователя сигналами, неочевидное распределение ответственности между врачом и системой, а также отсутствие удобного механизма проверки результата. Даже точный алгоритм может стать источником ошибки, если его вывод представлен пользователю неясно или не соответствует реальному рабочему процессу.

Ограничением проведенного исследования является то, что исходная таблица содержит реестровые данные, но не включает полный текст всех FDA Summary, результаты клинической валидации и детальное описание пользовательского интерфейса каждого изделия. Поэтому выводы отчета имеют аналитический характер и основаны на структуре выборки, product code, predicate device и функциональной интерпретации названий изделий.

11 Заключение

В работе проведен анализ выборки из 72 медицинских изделий с искусственным интеллектом, относящейся к студенту Чжу Цзыюй. Период решений FDA в выборке охватывает даты с 02.10.2020 по 10.06.2021. В выборке найдено 61 уникальных производителей и 22 уникальных product code.

Главный результат анализа состоит в том, что радиологические изделия занимают абсолютное доминирующее положение: 64 записи из 72, или 88,9 %. Это подтверждает, что медицинская визуализация является наиболее зрелой областью применения ИИ в медицинских изделиях. Алгоритмы используются для реконструкции, сегментации, обнаружения признаков, измерения, триажа и поддержки планирования.

Наиболее распространенным product code является LLZ, встречающийся 16 раз. Также часто встречаются LNH, QIN, JAK и QKB. Это показывает, что ИИ чаще всего внедряется в уже существующие регуляторные категории медицинских изделий, а не образует полностью самостоятельную категорию.

Все изделия в выборке имеют predicate device. Это подтверждает центральную роль процедуры 510(k), основанной на доказательстве существенной эквивалентности новому изделию по отношению к ранее разрешенному устройству. Повторение отдельных predicate device показывает формирование технологических цепочек и постепенное развитие функциональности медицинских изделий.

С эргатической точки зрения медицинские изделия с ИИ не заменяют врача, а являются инструментами поддержки принятия решения, обработки данных и организации рабочего процесса. Безопасность их применения зависит не только от качества алгоритмов, но и от интерфейса, понятности предупреждений, возможности проверки результата и правильного распределения ответственности между человеком и технической системой.

Список использованных источников

Исходная таблица FDA AI Med Products Graph, строки, закрепленные за студентом Чжу Цзыюй.

FDA. Premarket Notification 510(k) database.

FDA. Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)-Enabled Medical Devices.

Материалы проектной сессии по дисциплине «Эргатические системы».

Приложение А. Исходная таблица изделий

В приложении приведены исходные записи выборки, использованные для анализа. Для компактности сохранены основные поля: дата, номер 510(к), наименование изделия, производитель, медицинская область, product code и predicate device.

Дата	510(k)	Изделие	Производитель	Область	Code	Predicate
10.06.2021	K203629	IDx-DR	Digital Diagnostics Inc.	Ophthalmic	PIB	DEN180001
08.06.2021	K210458	OPTIS Mobile Next Imaging System, OPTIS Integrated Next Imaging System	Abbott Medical	Radiology	NQQ	K192019
02.06.2021	K210404	Transpara 1.7.0	ScreenPoint Medical B.V.	Radiology	QDQ	K193229
21.05.2021	K202527	Zio ECG Utilization Software (ZEUS) System	iRhythm Technologies, Inc.	Cardiovascular	DQK	K190593
19.05.2021	K210187	Overjet Dental Assist	Overjet, Inc.	Radiology	LLZ	K192888
19.05.2021	K210237	CINA CHEST	Avicenna.AI	Radiology	QAS	K190072
13.05.2021	K210426	HS40 Diagnostic Ultrasound System	Samsung Medison CO., LTD.	Radiology	IYN	K200339 K200232
13.05.2021	K211118	SIGNA 7.0T	GE Medical Systems, LLC	Radiology	LNH	K201615
30.04.2021	K210001	HYPER AiR	Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.	Radiology	KPS	K193241
23.04.2021	K203314	Cartesion Prime (PCD-1000A/3) V10.8	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	KPS	K202349
23.04.2021	K203502	MEDO-Thyroid	MEDO DX Pte. Ltd.	Radiology	QIH	K191647
21.04.2021	K210556	Preview Shoulder	Genesis Software Innovations	Radiology	QIH	K182464
20.04.2021	K203610	Automatic Anatomy Recognition (AAR)	Quantitative Radiology Solutions, LLC	Radiology	QKB	K191928
19.04.2021	K203469	AI Segmentation	Varian Medical Systems, Inc.	Radiology	MUJ	K141248
16.04.2021	K203517	Saige-Q	DeepHealth, Inc.	Radiology	QFM	K183285
14.04.2021	K202992	BriefCase, RIB Fractures Triage (RibFx)	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QFM	K190072
02.04.2021	K202928	DV. Target	Deepvoxel INC	Radiology	QKB	K181572
02.04.2021	K202441	Eclipse II with Smart Noise Cancellation	Carestream Health, Inc.	Radiology	MQB	K180809
31.03.2021	K203258	syngo.CT Lung CAD	Siemens Healthcare GmbH	Radiology	OEB	K193216
31.03.2021	K210071	SIS System (Version 5.1.0)	Surgical Information Sciences, Inc.	Radiology	LLZ	K192304
31.03.2021	K203443	MAGNETOM Vida, MAGNETOM Sola, MAGNETOM Lumina,	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	LNH	K192924

		MAGNETOM Altea				
24.03.2021	K203225	Aquilion ONE (TSX-306A/3) V10.4 with Spectral Imaging System	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	JAK	K192828
23.03.2021	K210209	Viz ICH	Viz.ai, Inc.	Radiology	QAS	K193658
19.03.2021	K203235	VBRAIN	Vysioneer Inc.	Radiology	QKB	K191928
12.03.2021	K202284	Oncospace	Oncospace, Inc.	Radiology	MUJ	K142108
12.03.2021	K203822	ProFound AI Software V3.0	iCAD Inc.	Radiology	QDQ	K191994
09.03.2021	K203256	Imbio RV/LV Software	Imbio, LLC	Radiology	QIH	K111373
05.03.2021	K202300	Optellum Virtual Nodule Clinic, Optellum software, Optellum platform	Optellum Ltd	Radiology	POK	DEN170022
04.03.2021	K203323	Vantage Galan 3T, MRT-3020, V6.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	LNH	K192574
02.03.2021	K203617	MaxFOV 2	GE Medical Systems, LLC.	Radiology	JAK	K023332
26.02.2021	K203182	SubtleMR	Subtle Medical, Inc.	Radiology	LLZ	K191688
25.02.2021	K202990	NinesMeasure	Nines, Inc.	Radiology	LLZ	K162484
25.02.2021	K203578	OTIS 2.1 Optical Coherence Tomography System, THiA Optical Coherence Tomography System	Perimeter Medical Imaging AI, Inc.	Radiology	NQQ	K190404
19.02.2021	K202212	TruPlan	Circle Cardiovascular Imaging Inc.	Radiology	LLZ	K153736
09.02.2021	K203103	Synapse 3D, Synapse 3D Base Tools v6.1	Fujifilm Corporation	Radiology	LLZ	K120361
05.02.2021	K210053	LVivo Software Application	DiA Imaging Analysis Ltd	Radiology	QIH	K200232
04.02.2021	K203582	QUIBIM Precision Prostate (qp-Prostate)	QUIBIM S.L.	Radiology	LLZ	K152602
29.01.2021	K201411	Visage Breast Density	Visage Imaging GmbH	Radiology	QIH	K180125
15.01.2021	K193271	uAI EasyTriage-Rib	Shanghai United Imaging Intelligence Co., Ltd.	Radiology	QFM	K192901
15.01.2021	K202767	Vantage Orian 1.5T, MRT-1550, V6.0	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	LNH	K193097 K193021
14.01.2021	K202700	ART-Plan	TheraPanacea	Radiology	QKB	K191928 K130393 K181572 K071964
12.01.2021	K203280	Hepatica v1 (Hepatica v1.0.0)	Perspectum Ltd.	Radiology	LNH	K202170
12.01.2021	K201836	Aquilion Lightning (TSX-036A/7) V10.2 with AiCE-i	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	JAK	K170019 K192832
09.01.2021	K200717	CLEWICU System (ClewICUServer and ClewICUnitor)	CLEW Medical Ltd.	Cardiovascular	QNL	DEN160044, K183646, K190205
08.01.2021	K203329	HeartFlow Analysis	HeartFlow, Inc.	Cardiovascular	PJA	K190925

07.01.2021	K202414	BrainInsight	Hyperfine Research, Inc	Radiology	LLZ	K170981
29.12.2020	K203508	BriefCase	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QAS	K190896
22.12.2020	K202229	AI Metrics	AI Metrics, LLC	Radiology	LLZ	K142647
18.12.2020	K201555	EchoGo Pro	Ultromics Ltd	Radiology	POK	K190442
10.12.2020	K203042	Aquilion Exceed LB (TSX-202A/3) V10.6 with AiCE-I	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	JAK	K192832 K150003
10.12.2020	K201745	Deep Learning Image Reconstruction for Gemstone Spectral Imaging	GE Medical Systems, LLC	Radiology	JAK	K183202
07.12.2020	K201039	HepaFat-AI	Resonance Health Analysis Services Pty Ltd	Radiology	LNH	K122035
04.12.2020	K202487	HealthJOINT	Zebra Medical Vision Ltd.	Radiology	LLZ	K183544
20.11.2020	K203169	Revolution Ascend	GE Healthcare Japan Corporation	Radiology	JAK	K192686
20.11.2020	K200873	HALO	NiCo-Lab B.V.	Radiology	QAS	DEN170073
20.11.2020	K193287	CorInsights MRI	ADM Diagnostics, Inc.	Radiology	LLZ	K170981
18.11.2020	K201195	syngo.via MI Workflows, syngo MBF	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QIH	K191309 K110494
18.11.2020	K201019	Genius AI Detection	Hologic, Inc.	Radiology	QDQ	K182373
17.11.2020	K193306	PROView	GE Medical Systems SCS	Radiology	LLZ	K192200
12.11.2020	K201985	KardiaAI	AliveCor, Inc.	Cardiovascular	DQK	K181823
12.11.2020	K193289	FastStroke, CT Perfusion 4D	GE Medical Systems SCS	Radiology	JAK	K163281
06.11.2020	K193562	AI-Rad Companion Organs RT	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QKB	K191928
06.11.2020	K200750	Neuro.AI Algorithm	TeraRecon, Inc.	Radiology	LLZ	K131447
30.10.2020	K200323	AutoContour	Radformation, Inc.	Radiology	QKB	K130393 K181572
30.10.2020	K202013	WRDensity by Whiterabbit.ai	Whiterabbit.ai Inc.	Radiology	QIH	K192973
28.10.2020	K202089	LensHooke X1 PRO Semen Quality Analyzer, LensHooke X1 PRO SE Semen Quality Analyzer	Bonraybio Co., Ltd.	Hematology	POV	k180343
16.10.2020	K200595	CellaVision DC-1, CellaVision DC-1 PPA	CellaVision AB	Hematology	JOY	K092868
16.10.2020	K201710	A View LCS	Coreline Soft Co., Ltd.	Radiology	LLZ	K162484
15.10.2020	K201615	SIGNA 7.0T	GE Medical Systems, LLC	Radiology	LNH	K193282
11.10.2020	K202501	Quantib Prostate	Quantib BV	Radiology	LLZ	K192200
09.10.2020	K193631	Stetsee Pro 1, Stetsee Pro Software System	M3DICINE Pty Ltd.	Cardiovascular	DQD	K172296
02.10.2020	K202280	Cleerly Labs v2.0	Cleerly, Inc.	Radiology	LLZ	K190868